宁波工程学院

机械设计课程设计



设　计　题　目：机械设计课程设计

学　院　名　称：机械工程学院

专　　业：机械设计制造及其自动化

班　　级：

姓　　名：陈煜暄　　学　号 23414030110

指　导　教　师：张海运

定稿日期：　　2021 年　　12 月　　26 日

1．传动方案的分析与拟定

1.1 机械设计原理图如下所示

底部电动机作为动力源输出高速转动，先通过带传动（利用其缓冲吸振特性）传递至第一级齿轮减速器，经减速增扭后，再通过中间传动件（带或齿轮）传递到第二级齿轮减速器进一步减速增扭，最终驱动顶部的输送机卷筒运转，从而实现输送带的平稳传动；整套方案通过“带传动 + 两级齿轮减速” 的组合，既适配空载启动、粉尘环境的工况，也能满足胶带输送机低转速、大扭矩的工作需求。

设计数据

输送带工作拉力 F(N)	输送带速度 v(m/s)	卷筒直径 D(mm)	方案类型
2000N	1.3m/s	180mm	电动机 + V 带传动 + 单级圆柱齿轮减速器 + 卷筒

预期寿命 15 年

1.2 体积与零件数量

1.2.1 体积

•优势：同轴式布局（输入 / 输出轴共线）的横向空间比直角轴式减速器减少 50%，轴向紧凑延伸（如 BG 系列同轴减速电机呈圆柱形），适合狭长型设备（如流水线、立式搅拌罐）。

•对比：若采用非同轴的展开式齿轮传动，径向尺寸会增加 30%~40%；若用行星齿轮传动，体积可再减小 15%，但成本更高。

1.2.2 零件数量

•核心零件：以二级同轴减速器为例，主要零件包括 2 组齿轮（4 个齿轮）、2 根轴、4~6 个轴承、1 个壳体，无额外转接件（如联轴器、换向器），比非同轴方案少 20%~30% 的零件。

•劣势：每增加一级减速，需多 1 组齿轮、1 根轴和 2 个轴承，三级减速器的零件数会比二级增加约 40%。

1.3 加工装配的工艺性

1.3.1 加工难度

•齿轮加工：采用斜齿圆柱齿轮（滚齿 / 插齿工艺），技术成熟，批量加工精度可达 GB/T 10095 的 5~6 级（齿面粗糙度 Ra0.6μm），比行星齿轮的内齿圈加工难度低 60%。

•壳体加工：同轴式壳体可一次装夹加工所有孔位（如差速器轴承孔与壳体一体铸造），同轴度控制在≤0.03mm，比偏轴式壳体的加工工序减少 25%。

1.3.2 装配便捷性

•装配流程：通过 “半圆轴承盖 + 螺栓连接” 结构，可直接装入齿轮和轴系，无需复杂对中调整，装配工时比非同轴方案减少 30%。

•适配性：输出端带标准法兰，可直接对接工作机（如输送滚筒），无需额外转接机构，现场安装时间缩短 50%。

1.4 生产成本

1.4.1 材料消耗

•壳体材料：铸铁款（HT200）重量比非同轴壳体轻 15%，铝合金款（ADC12）比铸铁轻 40%；

齿轮采用 20CrMnTi（渗碳淬火），材料利用率比定制行星齿轮高 20%。

•对比：同扭矩下，同轴式减速器的材料成本比行星齿轮方案低 50% 以上。

1.4.2 加工工时与成本

•加工成本：滚齿 / 插齿的单齿轮加工工时约 0.5~1 小时，比磨齿工艺（高精度齿轮）节省 60% 工时；壳体加工工时比偏轴式减少 25%，整体加工成本降低 20%~30%。

•批量优势：圆柱齿轮的量产设备（滚齿机）普及率高，批量生产成本比行星齿轮低 40%。

四、使用成本（能耗）

1.5 传动效率

•单级效率：斜齿圆柱齿轮传动效率为 97%~99%/ 级，二级同轴减速器总效率为 94%~96%，三级为 90%~93%，比蜗轮蜗杆减速器（效率 70%~80%）节能 20% 以上。

•能耗对比：比非同轴的分体式方案减少 30% 的传动链路损耗，年运行能耗降低 8%~10%（以 15kW 电机为例，年节能约 1000kWh）。

1.6 可靠性（维护保养、寿命）

1.6.1 维护保养

•润滑：采用长效合成润滑脂（聚脲脂），出厂一次性填充，正常工况下无需补脂；大扭矩型号带透明油位窗，定期检查即可，维护频率比非同轴方案降低 50%。

•故障维护：齿轮和轴承为通用件，备件采购周期短（1~3 天），维护成本比定制行星齿轮低 60%。

1.6.2 使用寿命

•齿轮寿命：20CrMnTi 渗碳淬火（齿面硬度 HRC58-62）的齿轮，磨损量降低 50%，使用寿命可达 20000 小时以上（约 2.3 年连续运行）。

轴承寿命：深沟球轴承（高转速轴）的额定寿命可达 10 万小时，圆锥滚子轴承（重载端）寿命达 8 万小时，整体系统设计寿命≥10 年（匹配设备使用年限）。

1.7 综合对比总结

维度	同轴式多级齿轮传动（二级）	非同轴展开式传动	行星齿轮传动
体积	横向减小 50%	大	最小
零件数量	少 20%~30%	多	多
加工成本	低 20%~30%	中	高 50%
传动效率	94%~96%	92%~95%	95%~97%

维度	同轴式多级齿轮传动（二级）	非同轴展开式传动	行星齿轮传动
维护成本	低 50%	中	高 60%
使用寿命	≥10 年	≥8 年	≥12 年

2 电动机选择与传动装置运动和动力参数的计算

2.1 电机选择这里我们选择伺服电机（使用汇川技术的伺服系统）

2.1.1 需要选择抱闸电机

因为胶带输送机是单向运转的水平 / 倾斜输送设备（即使是水平输送，停机时也可能因物料惯性或轻微坡度出现溜车），而你的工况是 “两班制连续运转”，停机后需要可靠制动以避免输送带 / 物料意外滑动，同时 “空载启动” 的要求也不影响抱闸的配置（抱闸可在启动时同步松开）。加上设备在室内有粉尘的环境中工作，抱闸能提升停机后的安全性与设备稳定性。

2.1.2 选择电机（查阅汇川电机 MS1-R 系列手册）

首先计算卷筒转速：由线速度公式　代 v=1.3m/s D=180 mm，得卷筒转速

结合电机常见额定转速 n1=3000r/min，总减速比约为 i = 3000/37=2

（适配 “两级齿轮减速 + 带传动” 的传动方案）

再计算电机功率：输送带功率　　考虑传动效率取 0.8，电机所需功率

因此选择 4kW 级抱闸电机

查阅 MS1-R 系列伺服电机选型手册-CN-B02，最终选择 MS1H2-40C30D-A6/S63R 抱闸电机最为合适。根据图片信息 MSH12-4030CD-A6/5631R 的详细参数看，完全适配胶带输送机需求，具体匹配点如下：

2.1.2.1 功率与扭矩：额定功率 4.0kW（满足你 3.25kW 的电机功率需求），额定扭矩 12.6Nm（经减速后可输出足够大扭矩驱动 2000N 拉力的输送带）；

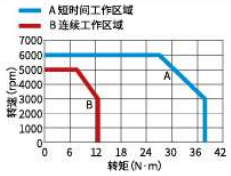
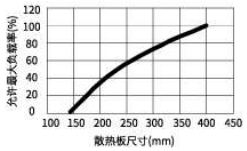
2.1.2.2 转速与减速比：额定转速 3000rpm，匹配你计算的总减速比≈22，最终卷筒转速≈137rpm（与线速度 1.3m/s 的需求一致）；

2.1.2.3 抱闸配置：自带抱闸（保持扭矩 16N・m），满足输送机停机制动的安全需求；

2.1.2.4 工况适配：电压为三相 380V（符合工厂供电），机座 130mm 的规格也适配中小型胶带输送机的安装空间。

结果
电动机转速 3000rpm
电动机最大扭矩 12.6N*m
电动机电压 380v
电动机额定功率 4.0kw

4.3.31 MS1H2-40C30CD-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	4.0		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	12.6		
最大转矩（N·m）	37.8		
额定电流（A）	13.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	42.5		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	1.06		
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	9±10%	
	抱闸电机	11.98±10%	

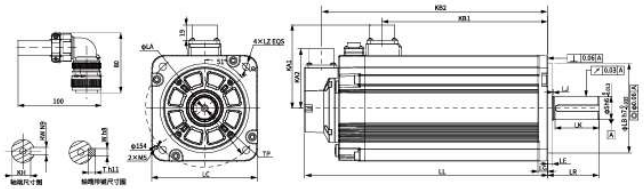
抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4×ϕ9	102.4	165.5	73	215.5 (240.5)	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2 (15.1)

结果

选择电机 MS1H2-40C30CD-S63R

2.2 两级减速比以及齿轮齿数的确定

2.2.1 首先明确总减速比

电机额定转 n1=3000rpm，卷筒目标转速 n2=137rpm，总减速比　i 总=3000/137=22。两级齿轮减速的减速比分配原则：通常按 “高速级减速比略小、低速级略大” 的方式分配（让低速级承受更大扭矩，高速级转速高但扭矩小，平衡齿轮的受力与尺寸），常见分配比例为　1:(1.2-1.5)。

针对总减速比 i 总=22，推荐分配：高速级减速比 i1=4.3 低速级减速比 i2=5.1 验证:i1*i2=4.3*5.1=22 符合总减速比；且高速级转速降为 3000/4.3=698\ rpm，低速级再降为 698/5.1=137rpm,刚好匹配卷筒转速也可简化为整数比(便于齿轮齿数设计):高速级 i1=4 低速级：i2=5.5（总减速比 4*5.5=22，同样满足需求）

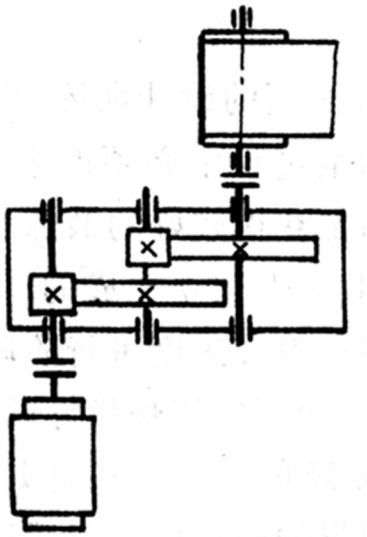
2.2.2 减速比分配

（保证最小齿数≥21）总减速比 i_总=22，调整为高速级 i1=4.4、低速级 i2=5 乘积 4.4×5=22。齿轮齿数设计（最小齿数≥21）高速级：设高速级小齿轮齿数　z1=25（≥21），则大齿轮齿数　z2=i1×z1=4.4×25=110(整数，无误差)。传动比 i1=110/25=4.4，符合设计。低速级：设低速级小齿轮齿数 z3=22（≥21），则大齿轮齿数 z4=i2×z3=5×22=110（整数）。传动比　i2=110/22=5，总减速比　4.4×5=22，完全匹配。方案优势所有齿轮齿数（22、25、110）均≥21，避免根切风险，同时齿形更稳定；齿数为整数，传动比精准，无需修正，方便后续模数、中心距等参数计算；两级齿轮尺寸匹配（大齿轮均为 110 齿），减速器箱体的对称度更好，加工 / 装配工艺性更优。

结果
总减速比 22
高速级减速比 4.4
低速级减速比 5
U=4.4

3 传动件（如齿轮或蜗杆传动、带传动等）的设计

3.1 第一组齿轮的设计



3.1.1 选择齿轮类型精度等级材料及齿数

3.1.1.1 按照右图所示的传动方案，选用标准直齿圆柱齿轮传动，压力角取 20 度

3.1.1.2 带式胶带输送机为一般的工作机器，所以选用一般减速器的精度等级，选用 7 级精度

3.1.1.3 材料选择

由下方图表选择小齿轮为 12crMnTi（渗碳以后淬火）齿面硬度为 600HBW 大齿轮选择为 45 钢（调制后淬火）齿面硬度为 430HBW.

3.1.1.4 初选小齿轮齿数为 25 齿，大齿轮齿数为 110 齿 z1=25 Z2=110

材料牌号	热处理方法	强度极限 σ_B/MPa	屈服极限 σ_S/MPa	硬度（HBW）	
				齿心部	齿面
HT250	—	250	—	170～241	
HT300		300		187～255	
HT350		350		197～269	
QT500-5	正火	500	—	147～241	
QT600-2		600		229～302	
ZG310-570		580	320	156～217	
ZG340-640		650	350	169～229	
45		580	290	162～217	
ZG340-640	调质	700	380	241～269	
45		650	360	217～255	
30CrMnSi		1 100	900	310～360	
35SiMn		750	450	217～269	
38SiMnMo		700	550	217～269	
40Cr		700	500	241～286	
45	调质后表面淬火			217～255	40～50 HRC
40Cr				241～286	48～55 HRC
20Cr	渗碳后淬火	650	400	300	58～62 HRC
20CrMnTi		1 100	850		
12Cr2Ni4		1 100	850	320	
20Cr2Ni4		1 200	1 100	350	

结果

小齿轮 材料 12crMnTi（渗碳以后淬火）
初选轮齿数为 25 齿 z1=25
表面硬度为 600HBW

大齿轮 材料 45 钢（调制后淬火）
初选齿数为 110 齿 Z2=110
表面硬度为 430HBW

3.1.2 按齿面接触疲劳强度设计

$$d_1 t \geq 3\sqrt{\frac{2KHT1}{\phi d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{zHzEz_C}{[6H]}\right)^2}$$

步骤 1：计算 KHt

确定公式中参数的值试选 Kht=1.3

小齿轮传递扭矩 $T_{输出} = T_{输入} \times i_{总} \times \eta_{总}$

$T_{卷筒} = F \times \frac{D}{2}$ 其中：F = 输送带工作拉力 = 2000N D = 卷筒直径 = 180mm = 0.18m

$T_{卷筒} = 2000 \times \frac{0.18}{2} = 180\,\text{N·m}$ $T_{小齿轮} = \frac{T_{输出}}{i_{总}} = \frac{180}{22} \approx 8.18\,\text{N·m}$ 所以 T1=0.818*10^3N*mm

由表 10-8 取得齿宽系数$\phi d = 1$

步骤 2：计算区域系数 ZH 是**齿轮的节点区域系数**

$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\cos\alpha \sin\alpha}} = \sqrt{\frac{2}{\cos 20° \sin 20°}} = 2.495$$

由表 10-6 查得材料的弹性影响系数 ZE=189.8Mpa

结果
Kht=1.3
T1=0.818*10^3N*mm
$\phi d = 1$ ZH=2.495
ZE=189.8Mpa

步骤 3：计算重合度ε_α

标准渐开线直齿圆柱齿轮的重合度公式为：

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi}\left[z_1\left(\tan\alpha_a 1 - \tan\alpha\right) + z_2\left(\tan\alpha_a 2 - \tan\alpha\right)\right]$$

其中：z1=25　z2=110　$\alpha = 20^\circ$ α_{a_1}、α_{a_2}　为小、大齿轮的**齿顶圆压力角**，需先计算齿顶高系数 *ha∗*=1（标准齿轮），齿顶高 ha=ha*m，

齿顶圆半径 $r_{a1} = \frac{d_1}{2} + h_a = \frac{z_1 m}{2} + m$, 因此　$\cos\alpha_{a1} = \frac{r_b 1}{r_{a1}} = \frac{\frac{z_1 m}{2}\cos\alpha}{\frac{z_1 m}{2}+m} = \frac{z_1\cos\alpha}{z_1+2h_a^*}$

同理：$\cos\alpha_{a2} = \frac{z_2\cos\alpha}{z_2+2h_a^*}$

代入 z1=25　z2=110　$\alpha = 20^\circ$

小齿轮齿顶圆压力角：

$$\cos\alpha_{a1} = \frac{25\times\cos 20^\circ}{25+2\times1} \approx \frac{25\times0.9397}{27} \approx 0.8696 \implies \alpha_{a1} \approx \arccos(0.8696) \approx 29.6^\circ$$

大齿轮齿顶圆压力角：

$$\cos\alpha_{a2} = \frac{110\times\cos 20^\circ}{110+2\times1} \approx \frac{110\times0.9397}{112} \approx 0.9223 \implies \alpha_{a2} \approx \arccos(0.9223) \approx 22.7^\circ$$

再代入重合度公式：

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi}\left[25\times(\tan 29.6^\circ - \tan 20^\circ) + 110\times(\tan 22.7^\circ - \tan 20^\circ)\right]$$

计算正切值：

$$\tan 29.6^\circ \approx 0.570,\ \tan 20^\circ \approx 0.364,\ \tan 22.7^\circ \approx 0.419$$

代入得：

$$\varepsilon_\alpha \approx \frac{1}{6.283}\left[25\times(0.570-0.364) + 110\times(0.419-0.364)\right]$$

$$\approx \frac{1}{6.283}\left[25\times0.206 + 110\times0.055\right] \approx \frac{1}{6.283}\left[5.15+6.05\right] \approx \frac{11.2}{6.283} \approx 1.78$$

步骤 4：计算重合度系数 Zc

重合度系数的公式为：$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$　(当 $\varepsilon_\alpha \le 4$ 时)

代入$\varepsilon_\alpha = 1.78$　$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-1.78}{3}} = \sqrt{\frac{2.22}{3}} = \sqrt{0.74} \approx 0.86$

结果

ε_α = 1.78

Zc = 0. 86

步骤 5：计算接触疲劳许用应力

查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为$\sigma\min1 = 1500\ \text{MPa}\ \sigma\min2 = 800\ \text{MPa}$

由 N=60njLh 计算应力循环次数

转速$n1 = 3000rpm$　　J=1　Lh=15×300×8=36000h

代入公式$N_1 = 60 \times 3000 \times 1 \times 36000 = 6.48 \times 10^9$

转速$n_2 = \frac{n_1}{i_1} = \frac{3000}{4.3} \approx 697.67\ \text{rpm}$　　代入公式：

$N_2 = 60 \times 697.67 \times 1 \times 36000 \approx 1.51 \times 10^9$

查取接触疲劳寿命系数

高速级小齿轮（12CrMnTi 渗碳淬火 N1=6.48×10^9）

渗碳淬火钢（硬齿面）的持久寿命循环基数 Nc=10^9\（允许一定点蚀的工况）。

当 N>N c 时 寿命系数 ZNT=1.0 无限寿命

高速级大齿轮（45 钢 调质淬火，N2≈1.51×10^9）

调质 + 表面淬火钢（硬齿面）的**持久寿命循环基数 (Nc=10^9)**

由于 (N2=1.51×10^9 > 10^9)，因此 **大齿轮的接触疲劳寿命系数 (Z{NT2}=1.0)**。

根据公式$[\sigma_H] = \frac{Z_{NT}\sigma_{Hlim}}{S_H}$ 注：公式中 (KN) 对应接触疲劳寿命系数 (ZNT)，结合已知条件计算

高速级小齿轮的接触疲劳许用应力$[\sigma H_1]$

接触疲劳极限 $\sigma_{Hlim1} = 1500\ \text{MPa}$　接触疲劳寿命系数 *ZNT*1=1.0　安全系数 SH = 1.5

代入公式：$[\sigma_{H1}] = \frac{Z_{NT1} \times \sigma_{Hlim1}}{S_H} = \frac{1.0 \times 1500}{1.5} = 1000\ \text{MPa}$

高速级大齿轮的接触疲劳许用应力$[\sigma H_2]$

接触疲劳极限 $\sigma_{Hlim2} = 800\ \text{MPa}$　接触疲劳寿命系数 ZNT2= 1.0　安全系数 SH = 1.5

代入公式：$[\sigma_{H2}] = \frac{Z_{NT2} \times \sigma_{Hlim2}}{S_H} = \frac{1.0 \times 800}{1.5} \approx 533.3\ \text{MPa}$

从中取小作为该齿轮副的许用应力[σh]=[σh2] = 533.3 MPa

步骤 6：计算小齿轮分度圆直径

载荷系数 KHT=1.3　小齿轮传递扭矩 T1=0.818*10^3N*mm

齿宽系数 phid=1　传动比 u=4　节点区域系数 ZH=2.495

弹性影响系数 ZE=189.8Mpa　　重合度系数 Zc = 0.86

许用接触应力[σh]=533.3Mpa

带入

$$\boldsymbol{d_1 t \geq 3\sqrt{\frac{2KHT1}{\phi d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{zHzEz_C}{[6H]}\right)^2}}$$

得 $d_{1t} \geq \sqrt[3]{1551.7} \approx 11.6\ \text{mm}$

最终，小齿轮的分度圆直径 11.6mm（实际设计中需圆整为标准模数对应的直径）

结果
[σh]=533.3Mpa u=4.4 d1t=11.6mm

步骤 6：调整小齿轮分度圆直径

计算实际载荷系数前的数据准备

圆周速度 代入公式 $v = \frac{3.14\times11.6\times3000}{60\times1000} = \frac{3.14\times34800}{60000} = \frac{109272}{60000} \approx 1.82\ \mathrm{m/s}$

齿宽 b 带入公式 $b = 1 \times 11.6 = 11.6\ \mathrm{mm}$

计算实际载荷系数 KH

由表查得使用系数 KA=1

根据 v=1.82m/s 8 级精度 查得 Kv=1.1

齿间载荷分配系数 KHα

$T_1 = 0.818\times10^3\ \mathrm{N\cdot mm}$ (即 $818\ \mathrm{N\cdot mm}$) 小齿轮分度圆直径 d1t=11.6mm

$F_{t1} = \frac{2\times818}{11.6} = \frac{1636}{11.6} \approx 141.0\ \mathrm{N}$ $\frac{K_A F_{t1}}{b} \approx 12.16\ \mathrm{N/mm}$ <100N/mm

查表得 KH$\alpha = 1.2$ 查得 6 级精度，KHβ=1.316

得到实际载荷系数 $K_H = K_A \cdot K_V \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta}$

$K_H = 1 \times 1.1 \times 1.2 \times 1.316 = 1.1 \times 1.2 \times 1.316 = 1.32 \times 1.316 \approx 1.737$

根据公式 $d_{1H} = d_{1t} \cdot \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{HT}}}$

$d_{1H} = d_{1t} \cdot \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{HT}}} = 11.6 \times \sqrt[3]{\frac{1.74}{1.3}} \approx 11.6 \times \sqrt[3]{1.338} \approx 11.6 \times 1.102 \approx 12.8\ \mathrm{mm}$

齿轮模数（放大后）m=0.6mm（标准模数）

分度圆直径 d1=15mm

结果

分度圆直径 d1=15mm 模数为 0.6mm

3.1.3 按齿根弯曲疲劳强度设计

由式（10-7）试算模数，即

$$m_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{F1}T_1Y_\varepsilon Y_{Fa}Y_{Sa}}{\phi_d z_1^2[\sigma_F]}}$$

确定公式中的各参数值

步骤 1：试选 Kft=1.3

步骤 2：算弯曲技劳强度用重合度系数 $Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{1.78} \approx 0.25 + 0.421 = 0.671$

步骤 3：查得齿形系数 Yfa1=2.62　Yfa2=2.172 应力修正系数 Ysa1=1.59　Ysa2=1.798

查得小齿轮大齿轮齿根弯曲疲劳极限分别为 δ Fmin1=650Mpa　δ Fmin2=400Mpa

查得弯曲技劳寿命系数　Kfn1=0.88　　Kfn2=0.8

取弯曲曲疲劳安全系数 s=1.4，

则求得齿轮许用应力为 $[\sigma_{F1}] = \frac{650\times0.88}{1.4} = \frac{572}{1.4} \approx 408.57\ \text{MPa}$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{400\times0.8}{1.4} = \frac{320}{1.4} \approx 228.57\ \text{MPa}$$

计算 $\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]} = \frac{2.62\times1.59}{408.57} = \frac{4.1658}{408.57} \approx 0.0102$　$\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]} = \frac{2.172\times1.798}{228.57} = \frac{3.905}{228.57} \approx 0.0171$

由于 0.0102<0.0171 选择大齿轮的进行计算

步骤 4：试算模数

$m_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times0.818\times10^3\times0.671}{1\times25^2} \times 0.0171} = \sqrt[3]{\frac{1426.5}{625} \times 0.0171} = \sqrt[3]{2.282 \times 0.0171} \approx \sqrt[3]{0.0390} \approx$ 0.34mm

取 1mm 可以满足要求，方便加工！

步骤 5：调整齿轮模数

圆周速度 d1t=mtz1=1×25=25mm　$v = \frac{\pi\times25\times3000}{60\times1000} = \frac{235619.4}{60000} \approx 3.93\ \text{m/s}$

齿宽 b= ϕ d d1t,=1×25mm=25mm

高宽比 b/h　$h = (2\times1+0.25)m_1 = 2.25m_1$　$\frac{b}{h} = \frac{25}{2.25} \approx 11.11$

步骤 6：计算实际载荷系数 Kf

8 级精度　v=3.93m/s　查图得到动载荷系数 Kv=1.15

由 Ft1=2T1/d1t=　$F_{t1} = \frac{2\times0.818\times10^3}{25} = \frac{1636}{25} = 65.44\ \text{N}$　$\frac{K_A\cdot F_{t1}}{b} = \frac{1.00\times81.8}{25} = 3.272\ \text{N/mm}$

<100N/mm　得到 KF α =1.2 Kh β =1.1（查表）

于是得到载荷系数 Kf　$K_F = 1.0\times1.1\times1.2\times1.1 = 1.452$　（Kf=Ka Kv Kf α　Kf β ）

已知 mt 取 1　$m_F = m_1\sqrt[3]{\frac{K_F}{K_{F1}}} = 1\times\sqrt[3]{\frac{1.452}{1.3}} = \sqrt[3]{1.117} \approx 1.04\ \text{mm}$

由于模数需取标准值，实际仍选取 mF = 1mm（已满足强度要求）

此时 d1F 仍为 25mm

结果
第一组齿轮的模数为 1mm D1f=25mm

3.1.4 总结第一组齿轮计算

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数 m 和小齿轮分度圆直径 d1H 分别大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数 m 和小齿轮分度圆直径 d 由于齿轮模数的大小主要取决于齿根弯曲疲劳强度，而齿轮直径的大小主要取决于齿面接触疲劳强度，可取由弯曲疲劳强度算得的模数 1.01mm 并就近圆整为标准值 m=1mm.

步骤 7：几何尺寸计算

由于 d1H<d1f=25mm 最终选用 d1 为 25mm。模数 1mm，d2=110mm

A=（25+110）/2=67.5mm（中心距）

计算齿轮宽 b= $\phi d \times d1=1\times25=25\text{mm}$ 一般将小齿轮加宽 5-10mm，我们取 30mm

b2=b1=30mm

结果

齿数 Z1=25 z2=110 模数 m=1mm 压力角标准值取 20° 中心距 67.5mm

齿宽 b1=b2=30mm 小齿轮用 12crMnTi（渗碳以后淬火） T1=0.818*10^3N*mm

大齿轮用材料 45 钢（调制后淬火） 6 级精度 u=4.4

3.2 第二组齿轮计算

3.2.1 选择齿轮类型精度等级材料及齿数

3.2.1.1 按照右图所示的传动方案，选用标准直齿圆柱齿轮传动，压力角取 20 度

3.2.1.2 带式胶带输送机为一般的工作机器，所以选用一般减速器的精度等级，选用 7 级精度

3.2.1.3 材料选择

由下方图表选择小齿轮为 40cr（调制）齿面硬度为 280HBW 大齿轮选择为 45 钢（调制）齿面硬度为 240HBW.

3.2.1.4 初选小齿轮齿数为 22 齿，大齿轮齿数为 110 齿 z1=25　Z2=110

3.2.2 按齿面接触疲劳强度设计

$$d_1 t \geq 3\sqrt{\frac{2KHT1}{\phi d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{zHzEz_C}{[6H]}\right)^2}$$

步骤 1：计算 KHt

确定公式中参数的值试选 Kht=1.3

小齿轮传递扭矩 T3= $T_3 = 0.818\times10^3 \times 4.4 = 3600\ \mathrm{N\cdot mm}$

由表 10-8 取得齿宽系数$\boldsymbol{\phi d = 1}$

步骤 2：计算区域系数 ZH 是**齿轮的节点区域系数**

$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\cos\alpha\sin\alpha}} = \sqrt{\frac{2}{\cos 20^\circ \sin 20^\circ}} = 2.495$$

由表 10-6 查得材料的弹性影响系数 ZE=189.8Mpa

步骤 3：计算重合度ε_α

标准渐开线直齿圆柱齿轮的重合度公式为：

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi}\left[z_1\left(\tan\alpha_a 1 - \tan\alpha\right) + z_2\left(\tan\alpha_a 2 - \tan\alpha\right)\right]$$

其中：z1=22　z2=110　$\alpha = 20^\circ$ α_{a_1}、α_{a_2}　为小、大齿轮的**齿顶圆压力角**，需先计算齿顶高系数 *ha∗*=1（标准齿轮），齿顶高 ha=ha*m

齿顶圆半径 $r_{a1} = \frac{d_1}{2} + h_a = \frac{z_1 m}{2} + m$, 因此 $\cos\alpha_{a1} = \frac{r_b 1}{r_{a1}} = \frac{\frac{z_1 m}{2}\cos\alpha}{\frac{z_1 m}{2}+m} = \frac{z_1\cos\alpha}{z_1+2h_a^*}$

同理：$\cos\alpha_{a2} = \frac{z_2\cos\alpha}{z_2+2h_a^*}$

代入 z1=22　z2=110　$\alpha = 20^\circ$

小齿轮齿顶圆压力角：

$$\cos\alpha_{a1} = \frac{\frac{z_1}{2}\cos\alpha}{\frac{z_1}{2}+h_a^*} = \frac{\frac{22}{2}\cos 20^\circ}{\frac{22}{2}+1} = \frac{11\times0.9397}{12} \approx 0.8614$$

$$\alpha_{a1} = \arccos(0.8614) \approx 30.5^\circ$$

大齿轮齿顶圆压力角：

$$\cos\alpha_{a2} = \frac{\frac{z_2}{2}\cos\alpha}{\frac{z_2}{2}+h_a^*} = \frac{\frac{110}{2}\cos 20^\circ}{\frac{110}{2}+1} = \frac{55\times0.9397}{56} \approx 0.9229$$

$$\alpha_{a2} = \arccos(0.9229) \approx 22.6^\circ$$

结果	
小齿轮　材料 40cr（调制） 初选轮齿数为 22 齿　z1=22 表面硬度为 280HBW	Kht=1.3 $\boldsymbol{\phi d = 1}$ ZH=2.495 ZE=189.8Mpa T3=3.6*10^3N*mm
大齿轮　材料 45 钢（调制） 初选齿数为 110 齿 Z2=110 表面硬度为 240HBW	

再代入重合度公式：

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi}\left[z_1 \times (\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha) + z_2 \times (\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha)\right]$$

计算正切值：

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi}\left[22 \times (0.582 - 0.364) + 110 \times (0.417 - 0.364)\right]$$

$$= \frac{1}{6.283}\left[22 \times 0.218 + 110 \times 0.053\right]$$

$$= \frac{1}{6.283}\left[4.796 + 5.83\right] = \frac{10.626}{6.283} \approx 1.69$$

步骤 4：计算重合度系数 Zc

重合度系数的公式为：$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$ (当 $\varepsilon_\alpha \le 4$ 时)

代入$\varepsilon_\alpha = 1.69$ $Z_c = \sqrt{\frac{4-1.69}{3}} = \sqrt{\frac{2.31}{3}} = \sqrt{0.77} \approx 0.877$

步骤 5：计算接触疲劳许用应力

查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为σmin1 = 600 MPa σmin2 = 550 MPa

由 N=60njLh 计算应力循环次数

转速$n1 = 681.82rpm$ J=1 Lh=15×300×8=36000h

代入公式 $N_1 = 60 \times n_1 \times j \times L_h = 60 \times 681.82 \times 1 \times 36000 \approx 1.473 \times 10^9$

查取接触疲劳寿命系数

转速 n2 = 136rpm J=1 Lh=15×300×8=36000h

代入公式 $N_2 = 60 \times 136 \times 1 \times 36000 = 293760000 \approx 2.94 \times 10^8$

查取接触疲劳寿命系数

Khn1=0.9 Khn2= 0.92

根据公式 $[\sigma_H] = \frac{Z_{NT}\sigma_{Hlim}}{S_H}$ 注：公式中 (KN) 对应接触疲劳寿命系数 (ZNT)结合已知条件计算

低速级小齿轮的接触疲劳许用应力[σH_1]

接触疲劳极限σmin1 = 600 MPa 接触疲劳寿命系数 *ZNT*1=0.9 安全系数 SH = 1.5

代入公式：$[\sigma_H]_1 = \frac{0.9\times600}{1.5} = 360$ MPa

低速级大齿轮的接触疲劳许用应力[σH_2]

接触疲劳极限 σmin2 = 550 MPa 接触疲劳寿命系数 *ZNT*1=0.92 安全系数 SH = 1.5

代入公式：$[\sigma_H]_2 = \frac{0.92\times550}{1.5} \approx 337.3$ MPa

从中取小作为该齿轮副的许用应力[σh]=[σh2] = 337.3 MPa

结果	
[σh]=337.3Mpa	N1=1.373*10^9
u=5	N2=2.94*10^8
$\varepsilon_\alpha = 1.69$	
Zc = 0. 877	
n1 = $681.82rpm$	

步骤 6：计算小齿轮分度圆直径

载荷系数 KHT=1.3 小齿轮传递扭矩 T3=3.6*10^3N*mm

齿宽系数 $\boldsymbol{\phi d = 1}$ 传动比 u=5 节点区域系数 ZH=2.495

弹性影响系数 ZE=189.8Mpa 重合度系数 Zc = 0.877 许用接触应力[σh]=337.3Mpa

带入

$$\boldsymbol{d_1 t \geq 3\sqrt{\frac{2KHT1}{\phi d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{zHzEz_C}{[6H]}\right)^2}}$$

$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times3600\times(5+1)}{1\times5}\left(\frac{2.495\times189.8\times0.877}{337.3}\right)^2}$ $d_{1t} \geq \sqrt[3]{11232\times1.570} = \sqrt[3]{17634.24} \approx 26.0\ \text{mm}$

因此小齿轮分度圆直径需不小于 26.0 mm

步骤 6：调整小齿轮分度圆直径

计算实际载荷系数前的数据准备

圆周速度 代入公式 $v = \frac{3.1416\times26.0\times681.82}{60\times1000} \approx \frac{56290.5}{60000} \approx 0.94\ \text{m/s}$

齿宽 b 代入公式 b=1×26mm=26mm

计算实际载荷系数 KH

小齿轮分度圆直径 d1t=26mm 由表查得使用系数 KA=1

根据 v=0.94m/s 8 级精度 查得 Kv=1.05 齿间载荷分配系数 KHα

T3=3.6*10^3N*mm 小齿轮分度圆直径 d1t=26mm $F_{t3} = \frac{2\times3.6\times10^3}{26} = \frac{7200}{26} \approx 276.9\ \text{N}$

注第二对齿轮的力偶为统一计算我们这里标记为 T1

$\frac{K_A F_{t1}}{b} = \frac{1\times276.9}{26} \approx 10.65\ \text{N/mm}$ 查表得 KH$\alpha = 1.2$ 查得 6 级精度 KHβ=1.310

得到实际载荷系数 $K_H = K_A \cdot K_V \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta}$

$K_H = 1 \times 1.05 \times 1.2 \times 1.310 = 1.05 \times 1.2 \times 1.310 = 1.26 \times 1.310 \approx 1.651$

根据公式 $d_{1H} = d_{1t} \cdot \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{HT}}}$

$d_{1h} = 26 \cdot \sqrt[3]{\frac{1.651}{1.3}} = 26 \cdot \sqrt[3]{1.27} \approx 26 \times 1.083 \approx 28.16\ \text{mm}$

调整后小齿轮分度圆直径约为 28.16 mm，（需匹配对应齿数与模数 m=1.25、齿数 z=22）

m=1.5mm（更保守） $d = z \times m = 22 \times 1.5 = 33\ \text{mm}$

结果

小齿轮分度圆直径 33mm 模数为 1.5mm

3.2.3 按齿根弯曲疲劳强度设计

由式（10-7）试算模数，即

$$m_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{F1}T_1Y_\varepsilon Y_{Fa}Y_{Sa}}{\phi_d z_1^2[\sigma_F]}}$$

确定公式中的各参数值

步骤 1：试选 Kft=1.3

步骤 2：算弯曲技劳强度用重合度系数$\varepsilon_\alpha = 1.69$ $Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{1.69} \approx 0.25 + 0.444 = 0.694$

步骤 3：查得齿形系数 Yfa1=2.72　Yfa2=2.172　Ysa1=1.57　Ysa2=1.798

查得小齿轮大齿轮齿根弯曲疲劳极限分别为 **δ Fmin1=500Mpa　δ Fmin2=320Mpa**

查得弯曲疲劳寿命系数 N1=1.373*10^9　N2=2.94*10^8　Kfn1=0.85　Kfn2=0.89

取弯曲曲疲劳安全系数 s=1.4

则求得齿轮许用应力为 $[\sigma_F]_1 = \frac{K_{FN1}\cdot\sigma_{Flim1}}{S} = \frac{0.85\times500}{1.4} \approx \frac{425}{1.4} \approx 303.6\ \text{MPa}$

$$[\sigma_F]_2 = \frac{K_{FN2}\cdot\sigma_{Flim2}}{S} = \frac{0.89\times320}{1.4} \approx \frac{284.8}{1.4} \approx 203.4\ \text{MPa}$$

分别计算小齿轮和大齿轮的 $\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}$

$\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_F]_1} = \frac{2.72\times1.57}{303.6} \approx \frac{4.2704}{303.6} \approx 0.0141$　$\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2} = \frac{2.172\times1.798}{203.4} \approx \frac{3.905}{203.4} \approx 0.0192$

因为大齿轮的 $\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}$ 更大，所以取 0.0192

步骤 4：试算模数 $m_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times3600\times0.694\times2.172\times1.798}{1\times22^2\times203.4}}$

$m_1 \geq \sqrt[3]{\frac{25387.7}{98445.6}} \approx \sqrt[3]{0.258} \approx 0.637\ \text{mm}$

取 1mm 可以满足要求，方便加工！

步骤 5：调整齿轮模数

圆周速度 d1t=mtz1=1×22=22mm　n1 = 681.82rpm　$v = \frac{3.1416\times22\times681.82}{60\times1000} \approx \frac{47122.5}{60000} \approx 0.785\ \text{m/s}$

齿宽 b=φd d1t=1×22mm=22mm

高宽比 b/h

$h = (2\times1+0.25)m_1 = 2.25m_1$ $\frac{h}{b} = \frac{2.25}{22} \approx 0.102$

步骤 6：计算实际载荷系数 Kf

8 级精度　v=0.785m/s 查图得到动载荷系数 1.01

由 Ft1=2T1/d1t　$F_{t1} = \frac{2\times3.6\times10^3}{22} = \frac{7200}{22} \approx 327.3\ \text{N}$ $\frac{K_A\cdot F_{t1}}{b} = \frac{1\times327.3}{22} \approx 14.88\ \text{N/mm}$

<100N/mm　得到 KFα=1.2　Khβ=1.310（查表）

于是得到载荷系数 Kf　（Kf=Ka Kv Kfα　Kfβ）

$K_F = 1\times1.05\times1.2\times1.310 = 1.05\times1.2\times1.310 = 1.26\times1.310 \approx 1.651$

已知 mt 取 1　$m_F = 1\times\sqrt[3]{\frac{1.651}{1.3}} = \sqrt[3]{1.27} \approx 1.083$

由于模数需取标准值，实际选取 mf=1.25mm

此时 d1F 为 27.5mm

结果
第二组齿轮的模数为 1.25mm D1f=27.5mm

3.2.4 总结第二组齿轮计算

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数 m 和小齿轮分度圆直径 d1H 分别大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数 m 和小齿轮分度圆直径 d 由于齿轮模数的大小主要取决于齿面弯曲疲劳强度，而齿轮直径的大小主要取决于齿面接触疲劳强度，可取由迟面接触疲劳强度算得的模数 1.5mm

步骤 7：几何尺寸计算

最终选用 d1 为 33mm。模数 1.5mm，d2=165mm

A=（33+165）/2=99mm（中心距）

计算齿轮宽 b= $\phi d \times d1=1\times33=33\text{mm}$ 一般将小齿轮加宽 5-10mm，我们 40mm

b2=b1=40mm

结果

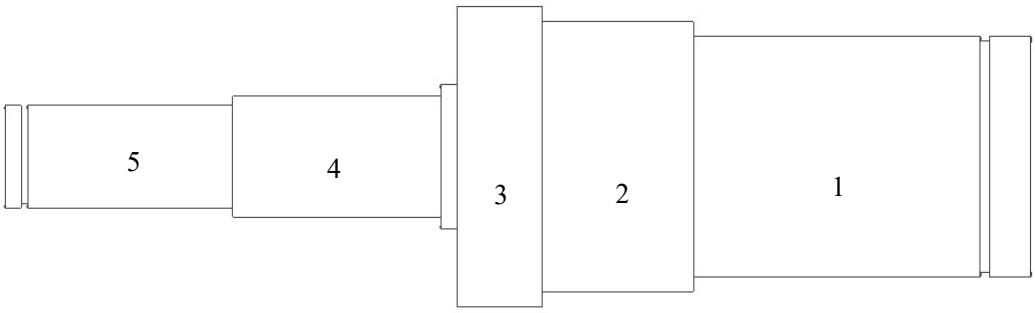
齿数 Z1=22 z2=110 模数 m=1.5mm 压力角标准值取 20° 中心距 99mm

齿宽 b1=b2=40mm 小齿轮用 40cr（调制） T3=3.6*10^3N*mm

大齿轮用材料 45 钢（调制） 7 级精度 传动比 u=5

4.轴的设计

4.1 高速级大齿轮与低速级小齿轮轴的设计



4.1.1 一区的设计

一区为卡簧和连接轴承的地区根据二区的粗细设计，三区为公称直径为 110mm 的齿轮，其内径一般为 45mm，所以选用内径一般为 40mm 的一区，内径为 40mm 的轴承我们选用 6208 轴承，其厚度为 18mm

6208 轴承内圈在轴上轴向定位用的内卡簧（轴用弹性挡圈），适配轴径 40mm，核心按 GB/T

参数	数值	公差	说明
卡簧规格	40mm（GB/T 894.1）	—	适配 6208 轴承内圈（内径
卡簧厚度	1.5mm	h11（0/-0.12）	决定承载与槽宽
卡簧外径	48mm	—	最大扩张外径
自由内径	39.4mm	+0.25/-0.25	便于安装
开口宽度	3.2mm	—	工具装卸空间
材料	65Mn（HRC44-51）/304 不锈	—	弹性与耐蚀可选

894.1-2017（标准型）与 DIN 471 执行，以下是完整参数与安装槽要求

套筒设计，适配轴承内圈的轴套外仅只允许 52 而齿轮低靠的轴套越大越好，我们选择直径

结果

一区直径 40㎜ 卡簧槽 1.5*0.3 深 选用轴承 6208（内径 40，外径 80，厚度 18）

60，于是形成一个双层轴套长度为 15mm+15mm=30mm 外径分别为 52mm 和 60mm 同时预留 3mm 的齿轮突出，预留 9mm 为轴承外围卡簧使用于是算出一区长度为 30+3+9+18=60mm

4.1.2 二区的设计

此为连接轴与齿轮的地区，主要计算键槽的大小和平键的选择

一、已知条件

1. 齿轮轮毂厚度 B = 30mm
2. 齿轮轮毂内径（即轴的直径）d = 45mm
3. 传递转矩 $T = 3.6 \times 10^3\ \text{N·mm} = 3.6\ \text{N·m}$

二、平键选型（依据 GB/T 1095-2003《平键 键槽的剖面尺寸》）

对于轴径 d = 45mm，查表可得普通平键的截面尺寸：

- 键的宽度 b = 14mm
- 键的高度 h = 9mm

键的长度选取：

键的长度 L 需小于轮毂厚度 B，同时需符合标准长度系列，取 L = 25mm（标准长度系列：20、25、30…，\(25 < 30\) 满足安装要求）。

因此，所选平键型号为 GB/T 1096-2003 平键 14×9×25。

三、平键连接的强度校核

平键连接的主要失效形式为键、轴槽或轮毂槽的工作面压溃（静连接），因此校核挤压强度即可。

1. 强度校核公式 $\sigma_p = \frac{2T}{khd} \le [\sigma]_p$

2. 计算挤压应力

将参数代入公式：$\sigma_p = \frac{2\times3.6\times10^3}{4.5\times11\times45} = \frac{7200}{2227.5} \approx 3.23\ \text{MPa}$

计算得到的挤压应力远小于许用挤压应力 [sigmap]＝120-150MPa，**平键连接强度满足要求**。

因此，所选平键型号为 GB/T 1096-2003 平键 14×9×25。同时二区长度为 27，直径 45mm

4.1.3 三区的设计

三区主要为轴肩，分别为右侧 110 分度圆直径齿轮的轴肩和左侧 33mm 分度圆齿轮的轴肩直径分别为 50mm 和 24mm，长度分别为 15mm 和 3mm

结果

一区双层轴套 52*15mm 60*15mm

二区直径 45mm，长度为 26mm， 平键 14×9×25 槽深 5mm

三区直径 50mm 和 24mm 长度为 15mm 和 3mm

4.1.4 四区的设计

此为连接轴与齿轮的地区，主要计算键槽的大小和平键的选择

1. 平键的选型与校核（齿轮轮毂连接）

一、已知条件

2. 齿轮轮毂厚度 B = 40mm
3. 齿轮轮毂内径（即轴的直径）d = 20mm
4. 传递转矩 3.6*10^3N*mm

二、平键选型（依据 GB/T 1095-2003《平键 键槽的剖面尺寸》）

对于轴径 d = 20mm，查表匹配普通平键的截面尺寸：

- 键的宽度 b = 6mm
- 键的高度 h = 6mm

键的长度选取：

键的长度 L 需小于轮毂厚度 B，且需符合 GB/T 1096-2003 的标准长度系列，取 (L = 35mm)（满足 (35 < 40) 的安装要求）。

因此，所选平键型号为 GB/T 1096-2003 平键 6×6×35。

三、平键连接的强度校核

平键静连接的主要失效形式为键、轴槽或轮毂槽工作面的压溃，因此只需校核挤压强度。

1. 强度校核公式 $\sigma_p = \frac{2T}{kld} \le [\sigma]_p$

2. 计算挤压应力

将参数代入公式计算：

$$\sigma_p = \frac{2\times3.6\times10^3}{3\times29\times20} = \frac{7200}{1740} \approx 4.14\ \text{MPa}$$

3. 强度校核结论

计算得到的挤压应力，远小于钢质材料静连接的许用挤压应力 [sigmap] = 120-150MPa，平键连接强度完全满足使用要求。

因此，所选平键型号为 GB/T 1096-2003 平键 6×6×35。同时四区的长度为 37mm，直径为 20mm

4.1.5 五区的设计

由于四区的直径只有 20mm，五区的直径只能选用 17mm 并选用轴承 6303（内径 17mm，外径 47 厚度为 14mm）

同时配备 GB/T 894.1-17 卡簧

结果

四区直径 20mm，长度为 37mm 平键型号为 GB/T 1096-2003 平键 6×6×35

轴用外卡簧（通用轴槽，GB/T 894.1-2017 A 型）

参数	数值（mm）	公差	说明
适配轴径	17	轴公差 h6	对应 6303 轴承内径
卡簧规格	17	–	公称尺寸
自由内径	15.7	-0.50/-0.15	自由状态抱紧轴
自由外径	25	–	安装后限位
厚度 s	1.2	-0.12	承载关键尺寸
槽径 d_1	17.8	0/+0.14	轴上卡槽直径
槽宽 b	1.3	+0.1/0	卡槽宽度
槽深	≥0.6	–	保证卡簧嵌入深度
材质 / 硬度	65Mn（HRC47-54）/304	–	氧化 / 镀锌防腐蚀

于是得到卡簧槽大小为 1.2*0.6 槽深 我们保留 4mm 长度供轴卡簧，3mm 预留给齿轮间隙剩下 19.5mm 预留给轴套，轴套跟随轴承设计外径为 24mm

于是五区长度为

结果

五区长度为 40.5mm，直径为 17mm，轴套外径为 24mm 长度为 19.5mm 轴承选用 6303（内径 17mm，外径 47 厚度为 14mm 卡簧选用 GB/T 894.1-17 卡簧槽 1.2*0.6mm

4.1.6 中间轴设计的危险截面校核

一、各区域的转矩（仅 2、3、4 区传递）

轴的转矩由齿轮输入，仅在动力传递段（2、3、4 区）存在，大小均等于齿轮传递的总转矩：

齿轮安装在二区（高速级大齿轮），需先明确齿轮受力：以“大齿轮分度圆直径 d 齿=90mm”为例，计算受力：圆周力

$$F_t = \frac{2T}{d_{齿}} = \frac{2\times3.6\times10^3}{90} = 80\ \text{N} \quad F_r = F_t \tan 20^\circ \approx 80 \times 0.364 = 29.1\ \text{N}$$

1. 二区的弯矩（齿轮安装段）

设二区两端由轴承支撑跨距 L=50mm，齿轮位于跨中：

- 水平面弯矩（F_t 作用）：$M_{H2} = \frac{F_t \times L}{4} = \frac{80\times50}{4} = 1000\ \text{N·mm}$
- 垂直面弯矩（F_r 作用）：$M_{V2} = \frac{F_r \times L}{4} = \frac{29.1\times50}{4} \approx 364\ \text{N·mm}$
- 合成弯矩：$M_2 = \sqrt{M_{H2}^2 + M_{V2}^2} \approx \sqrt{1000^2 + 364^2} \approx 1064\ \text{N·mm}$

2. 三区的弯矩（过渡段）

三区为“直径 50mm→24mm”的轴段，假设仅传递转矩（无直接齿轮受力），弯矩由轴的自重或装配误差产生（通常远小于二区，此处简化为 M3 ≈ 500N·mm)。

3. 四区的弯矩（小齿轮 / 输出段）

若四区安装低速级小齿轮，小齿轮分度圆直径 d 小齿=40mm，则小齿轮受力：

- $F_{t小} = \frac{2T}{d_{小齿}} = \frac{2\times3.6\times10^3}{40} = 180\ \text{N}$
- $F_{r小} = F_{t小} \tan 20^\circ \approx 180\times0.364 = 65.5\ \text{N}$

四区跨距 L=40mm，小齿轮位于跨中：

合成弯矩 $M_4 = \sqrt{\left(\frac{180\times40}{4}\right)^2 + \left(\frac{65.5\times40}{4}\right)^2} \approx \sqrt{1800^2 + 655^2} \approx 1915\ \text{N·mm}$

三、四区（危险截面）的弯扭合成强度校核

四区直径最小(d=20mm)，且承受较大弯扭载荷，是危险截面：

1. 当量弯矩（转矩循环特性为对称循环，alpha=1

$$M_{ca4} = \sqrt{M_4^2 + (\alpha T_4)^2} = \sqrt{1915^2 + (3.6\times10^3)^2} \approx 4090\ \text{N·mm}$$

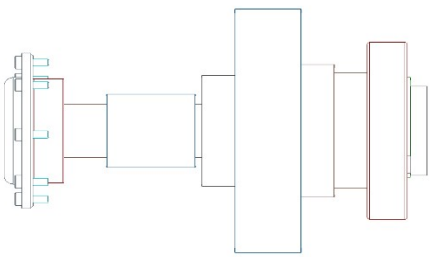
2. 抗弯截面系数

$$W_4 = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi\times20^3}{32} \approx 785\ \text{mm}^3$$

3. 应力计算（考虑键槽应力集中 $K_\sigma = 1.8$，45 钢调质 $[\sigma]_{-1} = 60\ \text{MPa}$)

$$\sigma_{ca4} = \frac{M_{ca4}\times K_\sigma}{W_4} = \frac{4090\times1.8}{785} \approx 9.4\ \text{MPa} < 60\ \text{MPa}$$

强度满足要求。计算好结果如下



4.2 高速级小齿轮的设计



4.2.1 一区的设计

一区为卡簧和连接轴承的地区根据二区的粗细设计二区的齿轮公称直径为 25mm 所以留给 1 区的直径只有 12mm，轴承依据 12mm 的内径选用 6201 开式深沟球轴承

轴承类型	型号	外径 D (mm)	宽度 B (mm)	额定动载荷 Cr (kN)	极限转速 (r/min)	适配场景
深沟球轴承	6201（开式/2Z/2RS)	32	10	5.9	脂润滑 17000 油润滑 22000	通用中载、小型减速器、风机

于此同时卡簧保留 4mm 的空间。选用 GB/T 894.1-12

项目	数值	说明
卡簧型号	GB/T 894.1-12	适配 12mm 轴径
卡簧厚度 s	1.0	标准厚度
轴槽直径 d_3	12.5	槽底直径
轴槽宽度 m	1.1	略大于卡簧厚度，便于安装
卡簧自由内径 d_1	11.5	安装时需用卡簧钳扩张
卡簧材料	65Mn（碳钢）/304（不锈钢）	65Mn 弹性好，304 耐腐蚀

3mm 空间用于齿轮间隙，38mm 空间使用轴套（15mm 对接轴承直径 14mm，23mm 用于对接齿轮直径 20mm）一区的总长为 3mm+38mm+10+4=55mm

结果

一区长度 55㎜ 直径 12㎜ 配备 15*14+23*20 轴套

4.2.2 二区的设计

二区主要是连接为连接轴与齿轮的地区，主要计算键槽的大小和平键的选择

一、已知条件

1. 轴的直径 d = 16mm
2. 小齿轮轮毂厚度 B = 30mm
3. 传递转矩 T1=0.818*10^3N*mm

二、平键选型（依据 GB/T 1095-2003）

对于轴径 (d = 16mm)，查表匹配普通平键的截面尺寸：

- 键的宽度 (b = 5mm)
- 键的高度 (h = 5mm)

键的长度选取：

键长需小于轮毂厚度 B，且符合标准长度系列，取 (L = 25mm)（满足 (25 < 30)）。

所选平键型号：GB/T 1096-2003 平键 5×5×25

三、平键连接的强度校核（静连接，校核挤压强度）

1. 校核公式

静连接的失效形式为工作面压溃，挤压应力公式：

$$\sigma_p = \frac{2T}{kld} \leq [\sigma]_p$$

2. 计算挤压应力

将参数代入公式：

$$\sigma_p = \frac{2\times0.818\times10^3}{2.5\times20\times16} = \frac{1636}{800} \approx 2.05\ \text{MPa}$$

3. 校核结论

计算得到的 $\sigma_p \approx 2.05\ \text{MPa}$, 远小于许用挤压应力 120mpa 平键连接强度满足要求。

因此，所选平键型号为 GB/T 1096-2003 平键 5×5×25 2 区长度为 27mm，直径为 16mm

结果

选用平键 GB/T 1096-2003 平键 5×5×25 2 区长度为 27mm，直径为 16mm

4.2.3 三.四区的设计

三区主要是轴肩和长度补全，为了和 4.1 轴放到同一轴架上。故选择直径>16mm

$$d_f = 1 \times (25 - 2 \times 1 - 2 \times 0.25)$$
$$= 1 \times (25 - 2 - 0.5)$$
$$= 22.5 \text{ mm}$$

但是根据齿根圆要 <22.5mm 的轴，我们选用 20mm，加上四区为连接齿轮内圈的延长轴肩一般选用 15mm 长，所以三区长度为 63mm，四区直径为 13.6mm（原理与一区轴套右侧直径选用原因类似）

4.2.5 五区的设计

五区主要是轴承和卡簧的选用再加上联轴器和端盖

1.联轴器主要选用微型夹紧式梅花弹性联轴器

型号（示例）	轴孔直径 d	外径 D	长度 L	额定转矩 Tn	最高转速 nmax
MJC-20C-12-12	12mm（双孔）	φ20mm	25mm	2.5N·m	15000r/min
MJC-25C-12-12	12mm（双孔）	φ25mm	30mm	5N·m	12000r/min

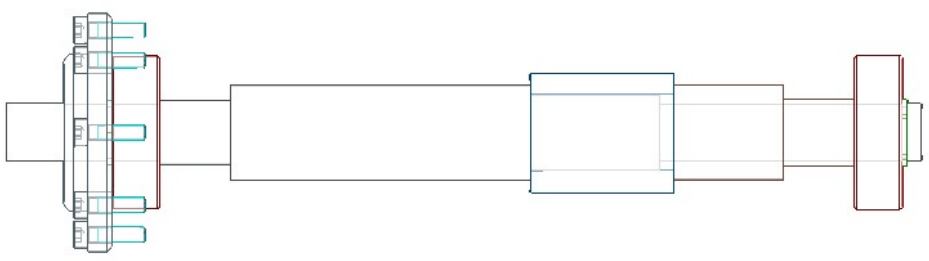
选用 MJC-25C-12-12

弹性体采用聚氨酯（PU）或铝合金梅花垫，缓冲减振，能补偿少量径向 / 角向偏差

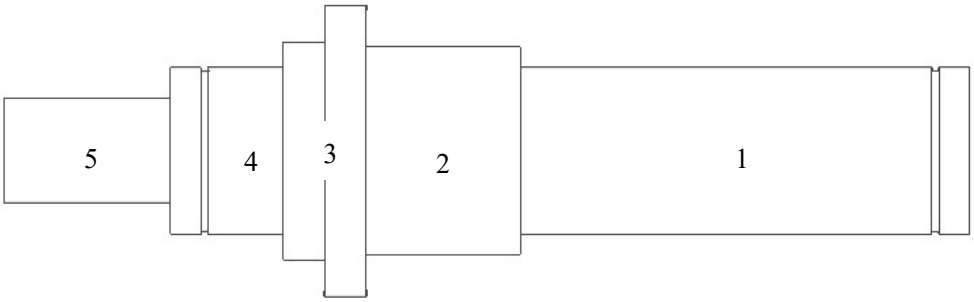
MJC-25C-12-12 为夹紧式梅花联轴器，轴端插入长度（单端轴孔深度）标准值为 12mm，双端总长度约 30mm。所以预留 12mm 提供联轴器轴端插入

2. 端盖总厚度 10mm
3. 选用轴承 6201 (开式 / 2Z/2RS) 总厚度为 10mm
4. 由于端盖中空所以卡簧空间已经预留不用增加卡簧空间，五区总长度为 12+10+10=32mm（卡簧槽与右端一致设计）

结果



4.3 低速级大齿轮轴的设计



4.3.1 一区的设计

一区为卡簧和连接轴承的地区根据二区的粗细设计，二区为公称直径为 165mm 的齿轮，其内径一般为 50mm，所以选用内径一般为 40mm 的一区，内径为 40mm 选用轴承 6208（内径 40，外径 80，厚度 18）对应的卡簧也已经在前面的设计中选择好了

卡簧规格	40mm（GB/T 894.1）
卡簧厚度 s	1.5mm
卡簧外径 D	48mm

卡环槽位 1.5mm*0.8mm（槽深）
再加上轴套对应轴承的外径为 52mm 长度为 15mm 齿轮对应外径为 70mm 长度为 63mm 对应齿轮间隙为 3mm 一区总长为 63mm+3mm+18mm+9mm（卡簧预留）=108mm

结果
一区长度 108mm 直径 40mm 配备 15*52+70*63 轴套

4.3.2 二区的设计

二区对应齿轮宽度为 40mm 减去 3mm 间隙为 37mm 宽度，我们这里主要校核平键

一、已知条件整理

1. 齿轮轮毂内径（轴的直径）d = 50mm
2. 齿轮有效宽度（轮毂配合宽度）B = 37mm
3. 传递转矩 18*10^3N*mm

二、平键选型（依据 GB/T 1095-2003）

1. 截面尺寸选型

根据轴径 \(d=50\ \text{mm}\) 查表，匹配普通 A 型平键的截面尺寸：

- 键的宽度：b = 14mm
- 键的高度：h = 9mm

2. 键长选型

键的长度 L 需小于齿轮有效配合宽度 B=37mm，且符合 GB/T 1096-2003 标准长度系列，选取 L=35mm

最终选型：GB/T 1096-2003 平键 14×9×35

3. 材料选择

键的材料选用 45 钢，满足剪切与挤压强度要求。

三、平键强度校核

平键静连接的主要失效形式为 键、轴槽或轮毂槽工作面的压溃，需优先校核挤压强度；同时校核键的剪切强度（次要失效形式）。

1. 挤压强度校核

公式及参数定义

静连接挤压应力计算公式：

$$\sigma_{\mathrm{p}} = \frac{2T}{kld} \leq [\sigma]_{\mathrm{p}}$$

计算过程

$$\sigma_{\mathrm{p}} = \frac{2\times18\times10^{3}}{4.5\times21\times50} = \frac{36000}{4725} \approx 7.62\ \mathrm{MPa}$$

2. 剪切强度校核（验证）

公式及参数定义

键的剪切应力计算公式：

$$\tau = \frac{2T}{kld} \leq [\tau]$$

[t]：45 钢许用剪切应力，取(80MPa)

$$\tau = \frac{2\times18\times10^{3}}{14\times21\times50} = \frac{36000}{14700} \approx 2.45\ \mathrm{MPa}$$

平键连接强度完全满足使用要求。

结果

选用平键 GB/T 1096-2003 平键 14×9×35　2 区长度为 27mm，直径为 50mm

4.3.3 三区的设计

三区分别为轴肩左侧与轴承连接所以半径减少右侧轴肩的直径为 70mm 长度为 10mm 左侧与轴承连接的长度为 10mm 直径为 52mm

4.3.4 四区的设计

四区设计与二区中轴承的设计类似

选用轴承 6208（内径 40，外径 80，厚度 18）对应的卡簧也已经在前面的设计中选择好了

卡簧规格	40mm（GB/T 894.1）
卡簧厚度 s	1.5mm
卡簧外径 D	48mm

四区长度为 27mm 直径为 40mm

4.3.5 五区的设计

五区主要设计为连接联轴器内径为

1. 轴径 d = 25mm
2. 传递转矩 18*10^3N*mm
3. 工况要求：**小外径、低转速**（转速 n < 1000r/min）
4. 转矩特性：稍大扭矩，低转速下冲击载荷小

结果

三区长度 10mm 直径 52mm

四区长度 27mm 直径 40mm

二、联轴器选型推荐

弹性套柱销联轴器（GB/T 4323-2002）

1. 型号选择

轴径 \(d=25\ \text{mm}\) 匹配 **LT2 型弹性套柱销联轴器**，核心参数如下：

参数项	数值	备注
额定转矩 Tn	125N·m	远大于工作转矩 18N·m
轴孔直径范围	12~32mm	适配 25mm 轴径
联轴器外径 D	90mm	小外径，满足紧凑安装需求
许用转速 np	4500r/min	远高于低转速工况
轮毂长度	52mm	与轴端配合长度匹配

采用 **Y 型圆柱形轴孔 +A 型平键** 连接，平键型号为 **GB/T 1096 平键 8×7×40**（适配 25mm 轴径）。

联轴器校核核心是 **额定转矩、许用转速、轴孔配合** 三项，步骤如下：

1. 转矩校核

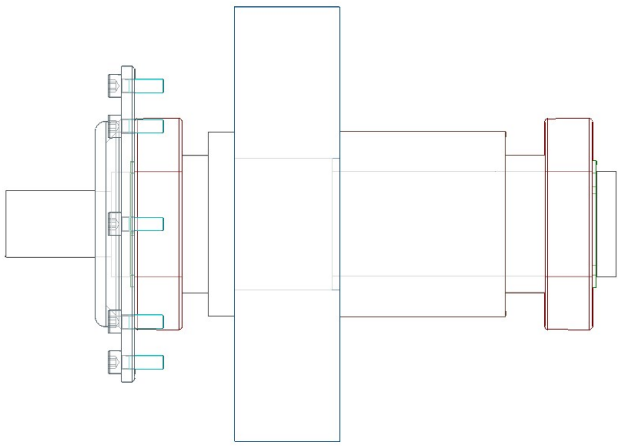
校核公式：$T_n \geq S \times T$

- 安全系数 S：低转速、平稳载荷取 $S = 1.5 \sim 2.0$
- 计算需求转矩：$S \times T = 2.0 \times 18 = 36\ \text{N·m}$
- LT2 型额定转矩 $T_n = 125\ \text{N·m} > 36\ \text{N·m}$，**转矩满足要求**

2. 转速校核

LT2 型许用转速 $n_p = 4500\ \text{r/min}$，远大于工况转速 $n \leq 1000\ \text{r/min}$，**无离心力过载风险**。

结果



5.润滑设计

结合设计说明书中轴系布局（轴距离箱体底面 100mm，箱体顶部连接板高度 106mm）、传动参数及工况，润滑设计核心采用 **飞溅润滑 + 局部补充润滑** 方案，适配两级齿轮减速与轴承的润滑需求，具体如下：

5.1 润滑方式选择

1. 齿轮传动润滑：飞溅润滑

- 适配场景：两级圆柱齿轮传动（高速级模数 1mm、低速级模数 1.5mm），中心距分别为 67.5mm 和 99mm，箱体内部空间紧凑（高度方向 106mm）。
- 原理：利用低速级大齿轮（分度圆直径 165mm）旋转时的飞溅作用，将润滑油甩向箱体内壁及齿轮啮合面，同时形成油雾润滑高速级齿轮。
- 关键参数：
  - 油面高度：设定箱体底面至油面高度为 50mm（低于轴中心高度 100mm 的 1/2），确保大齿轮齿宽的 1/3~1/2 浸入油中（低速级齿轮齿宽 40mm，浸入深度 15~20mm），既保证润滑效果，又避免搅油功率损失过大。
  - 避免干涉：油面高度低于高速级齿轮中心（高度 100mm），防止高速齿轮过度浸入导致油温升高。

2. 轴承润滑：飞溅润滑 + 脂润滑补充

- 高速轴轴承（6201 型，内径 12mm）：靠近高速级齿轮（分度圆直径 25mm），通过齿轮飞溅的油雾润滑，无需额外注脂。
- 中间轴轴承（6208 型，内径 40mm；6303 型，内径 17mm）：中间轴位置居中，飞溅油雾可覆盖，装配时在轴承内部填充少量润滑脂（占轴承内部空间的 1/3~1/2），作为初始润滑及油雾润滑的补充。
- 低速轴轴承（6208 型，内径 40mm）：靠近低速级大齿轮，直接接受齿轮飞溅的润滑油，润滑充足。

5.2 润滑油选型

1. 齿轮润滑油：工业闭式齿轮油

- 型号选择：L-CKC 150 号中负荷工业闭式齿轮油（GB/T 5903-2011）。
- 适配依据：
  - 载荷等级：两级齿轮传递转矩分别为 0.818×10^3N·mm 和 3.6×10^3N·mm，属于中轻载荷，CKC 系列可满足抗磨要求。
  - 转速适配：高速级齿轮转速 3000r/min（圆周速度 1.82m/s），低速级 681.82r/min（圆周速度 0.94m/s），150 号油的黏度在工作温度（40~80℃）下可保证啮合面形成油膜。
  - 工况适配：设备用于粉尘环境，该型号油具有良好的防锈、抗污染性能，可减少粉尘对润滑系统的影响。

2. 轴承补充润滑脂：锂基润滑脂

- 型号选择：ZL-3 号通用锂基润滑脂（GB/T 7324-2010）。
- 适配依据：
  - 工作温度：轴承工作温度≤80℃，锂基脂可在 - 20~120℃范围内稳定工作。
  - 转速适配：轴承最高转速（6201 型脂润滑 17000r/min）远高于实际工作转速（最高 3000r/min），满足使用要求。

- 装配便捷：一次性填充，无需频繁补脂，适配设备 15 年预期寿命及低维护需求。

5.3 润滑系统结构设计

1. 油箱与油道设计

- 油箱容积：按齿轮传动功率估算，油箱有效容积约为 1.5L（箱体内部长 × 宽 × 油面高度，结合轴系布局合理分配），确保润滑油有足够的散热空间。
- 油道布置：在箱体内壁齿轮啮合区对应位置设置浅油槽（宽 10mm、深 5mm），引导飞溅的润滑油流向齿轮啮合面及轴承端盖处，提升润滑针对性。
- 回油设计：箱体底面设计 1°~2° 的倾斜角（朝向放油口方向），便于润滑油回流及杂质沉降。

2. 注油与放油结构

- 注油口：设置在箱体顶部连接板侧面（高度 106mm 处），安装带滤网的注油螺塞（M16×1.5），方便加油时过滤杂质，注油口位置高于油面高度，避免漏油。
- 放油口：设置在箱体底面最低处，安装放油螺塞（M20×1.5），并配备铜垫密封，便于定期放油、清洗油箱。
- 油位观察：在箱体侧面安装油位计（玻璃管式，型号 YWZ-100），油位计刻度范围 0~80mm，对应油面高度 50mm 的标准刻度线，方便直观观察油面高度。

3. 密封与防污染设计

- 轴承端盖密封：采用毡圈密封（型号 FB-40×55×10、FB-17×30×7 等，适配各轴承端盖孔径），防止润滑油泄漏及粉尘进入轴承。
- 箱体结合面密封：箱盖与箱体之间铺设耐油橡胶垫片（厚度 3mm），通过螺栓均匀紧固，避免结合面漏油。
- 通气装置：在箱体顶部连接板设置通气螺塞（M12×1.5），平衡箱体内外气压，防止因温度升高导致箱内压力过大，避免密封失效。

5.4 润滑维护要求

1. 润滑油更换周期：首次运行 200 小时后更换新油，之后每运行 5000 小时（或每年）更换一次，若环境粉尘较多，更换周期缩短 30%。
2. 油位检查：每周检查一次油位计，若油面低于标准刻度线（50mm），及时补充同型号润滑油，补充量不超过最高刻度线（60mm）。
3. 油脂补充：轴承润滑脂每运行 10000 小时（或每两年）检查一次，若发现轴承温度异常升高（超过 80℃），及时拆卸端盖补充润滑脂。
4. 油箱清洗：每次更换润滑油时，拆卸放油螺塞，彻底排放旧油，用煤油清洗油箱内部及油道，清除杂质后再注入新油。

结果

油箱容积 1.5L　注油口高度 106mm 处　油面高度 50mm

首次运行 200 小时后更换新油　轴承润滑脂每运行 10000 小时（或每两年）检查一次

6.减速器箱体、箱盖、附件的设计

6.1 箱体设计

一、加强筋排布设计

从模型可见，减速机**底座及箱体侧壁采用多根垂直加强筋**，设计逻辑如下：

1. **功能目标**：提升箱体刚性，分散载荷，避免运行时因振动产生变形；同时辅助散热（筋条增大散热面积）。
2. **排布规则**：
   - 沿**轴系分布方向（水平）**均匀布置（间距与轴系中心距匹配），与轴的支撑位置对应，强化轴承座区域的承载能力；
   - 筋条高度与底座厚度适配（约为底座厚度的 2~3 倍），宽度取箱体壁厚的 1.5 倍，兼顾刚性与轻量化；
   - 筋条顶部与箱体侧壁平滑过渡，避免应力集中。

后置十字加强筋的作用

（对应模型中底座 / 箱体后部的十字交叉筋结构）

1. **强化局部刚性**：十字筋将后置区域的载荷（如输出轴端的径向力）分散到更大的底座面积上，避免单根筋条的局部应力集中，尤其适配**输出轴大转矩工况**；
2. **抗扭支撑**：十字结构形成 “双向约束”，可抵抗减速机运行时的扭转振动，提升轴系的运转稳定性；
3. **空间适配**：十字筋的交叉形式可适配后置端盖的安装空间，同时为管线、附件（如电机支架）预留避让区域。

正面倾斜加强筋的作用

（对应模型中箱体正面的倾斜筋条）

1. **优化载荷传递**：倾斜筋的角度与**齿轮啮合的作用力方向**匹配（齿轮啮合时的径向力呈倾斜分布），可更高效地将箱体内的载荷传递到底座，减少箱体侧壁的变形；
2. **辅助散热**：倾斜筋增大了箱体正面的散热面积，同时引导气流沿筋条流动，提升自然散热效率；
3. **结构轻量化**：相比垂直筋，倾斜筋在相同刚性下可减少材料用量，兼顾强度与轻量化设计。

二、端盖设计

模型中显示**多级阶梯式端盖结构**，特点如下：

1. **结构形式**：采用**分体式法兰端盖**，通过螺栓与箱体连接（端盖上均匀分布螺栓孔，数量与轴承载荷匹配）；
2. **功能细节**：
   - 端盖内侧设**轴承定位凸台**，保证轴承安装精度；
   - 端盖与轴的配合处设**密封槽**（适配毡圈 / 骨架油封），防止润滑油泄漏与外界粉尘侵入；
   - 不同轴径对应不同尺寸的端盖（如模型中 “大 / 中 / 小” 三级端盖），与轴系的直径分级匹配，保证同轴度。

三、底面设计

底座采用**宽幅平板式设计**，配合加强筋，核心目标是**安装稳定性**：

1. **安装面**：底面为平整的矩形法兰面，预留螺栓孔（对称分布），便于与设备机架固定；
2. **承载优化**：底面厚度大于箱体壁厚，加强筋与底面一体化焊接 / 铸造，将轴系载荷均匀传递至安装基础；

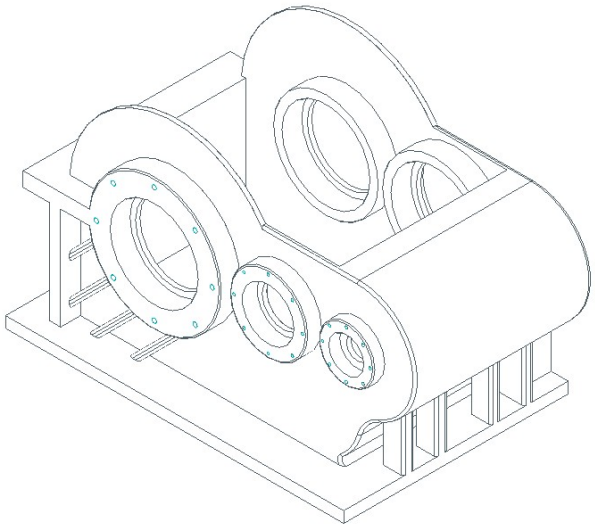
3. **排屑 / 排水**：底面边缘设轻微倒角，避免积尘、积水，适配工业环境的维护需求。

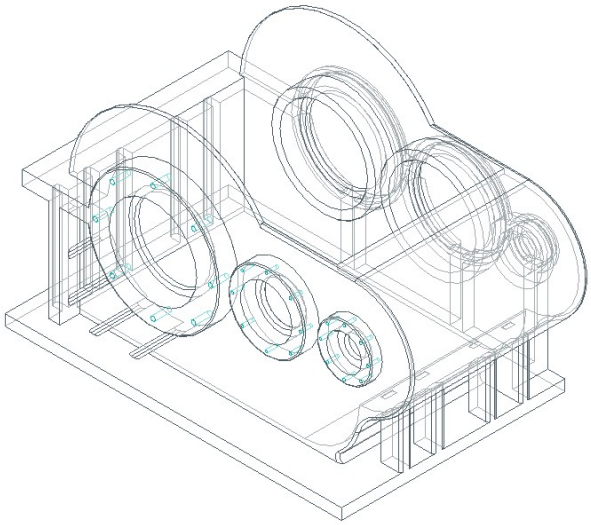
四、外形设计

整体外形采用 **“流线型箱体 + 阶梯端盖 + 模块化底座”** 的组合，兼顾功能性与工业美学：

1. **箱体外形**：采用**圆弧过渡的“包络式”箱体**（模型中箱体顶部为弧形），贴合内部齿轮的轮廓，减少无效空间，同时避免尖锐边角，提升操作安全性；
2. **模块化特征**：端盖、箱体、底座采用分体式设计，便于单独加工、装配及后期维修（如更换轴承 / 齿轮时仅需拆卸对应端盖）；
3. **细节处理**：箱体顶部设**注油口 / 透气塞**（模型中蓝色部件对应注油口），位置高于油面，操作便捷；边角处做圆角处理，降低应力集中风险。

结果





结果